

Processamento de Imagens

1. Manipulação de Arquivos e Conversões

Comando/Conceito	O que ele faz	Exemplo de uso
<code>Image.open()</code>	Abre um arquivo de imagem do disco.	<code>img = Image.open('link.jpg')</code>
<code>plt.imshow()</code>	Exibe a imagem em uma moldura gráfica.	<code>plt.imshow(img)</code>
<code>img.save()</code>	Salva o objeto de imagem no formato especificado.	<code>img.save('link.png')</code>
<code>np.array()</code>	Converte uma imagem PIL em uma matriz NumPy.	<code>img_np = np.array(img)</code>
<code>Image.fromarray()</code>	Converte uma matriz NumPy de volta para imagem PIL.	<code>img_pil = Image.fromarray(img_np)</code>
<code>.shape</code>	Retorna as dimensões (altura, largura, canais).	<code>print(img_np.shape)</code>

2. Definições de Representação

Comando/Conceito	O que ele faz
Pixel	O menor elemento individual de uma imagem digital.
Bitmap	Uma matriz/mapa de bits que compõe a imagem.
Profundidade de bit	Quantidade de bits usados para representar a cor de cada pixel (ex: 24 bpp).
Resolução	O tamanho da imagem expresso em largura × altura.
Truecolor	Imagens com profundidade de 24 bpp ou superior.

3. Espaço de Cores RGB

Cores fundamentais representadas por tuplas (R, G, B) em um intervalo de **0 a 255**.

Cor	Tupla RGB
Vermelho	(255, 0, 0)
Verde	(0, 255, 0)
Azul	(0, 0, 255)

Branco	(255, 255, 255)
Preto	(0, 0, 0).
Canal Alpha (A)	Representa a transparência.

4. Processamento e Grayscale (Escala de Cinza)

Fórmulas para converter uma imagem colorida (3 canais) para um único canal de iluminação.

Método	Fórmula / Lógica	Aplicação em Código
Lightness	$(\max(R, G, B) + \min(R, G, B)) / 2$	Redução de contraste extremo.
Average	$(R + G + B) / 3$	<code>np.average(img[:, :, :3], axis=2)</code>
Luminosity	$0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$	Ponderação pela percepção humana.
Threshold	Se <code>pixel > limiar</code> então Branco senão Preto.	Criação de Imagens Binárias .

5. Imagens Monocromáticas e Composição

Técnica	Objetivo	Procedimento
Filtro de Cor	Isolar uma cor primária.	Zerar os outros dois canais e aplicar grayscale no canal alvo.
Blending	Criar cores compostas.	$\text{img_roxo} = 0.5 * \text{img_vermelho} + 0.5 * \text{img_azul}$
Monocromática	Imagem de tom único.	Pode referir-se a GrayScale, Binária ou tons de uma cor específica.